Solución de la pregunta 14

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TITULACIONES REDOX

Una muestra de 0,500 g de latón se disuelve; el Cu^{2+} reacciona con exceso de I^- ($2\ Cu^{2+} + 4\ I^- \rightarrow 2\ CuI + I_2$) y el I_2 liberado consume 22,0 mL de $Na_2S_2O_3$ 0,100 M ($I_2 + 2\ S_2O_3^{2-} \rightarrow 2\ I^- + S_4O_6^{2-}$). ¿Cuál es el porcentaje de Cu?

A) 14,0 %

B) 28,0 %

C) 56,0 %

D) 2,80 %

E) 44,0 %

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Cadena**
   $2\ Cu^{2+} \rightarrow 1\ I_2 \rightarrow 2\ S_2O_3^{2-}$: $Cu : S_2O_3^{2-} = 1 : 1$.

2. **Cu**
   2,20 mmol · 63,55 = 0,140 g.

3. **Porcentaje**
   0,140/0,500 = 28,0 %.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa razón $Cu : S_2O_3^{2-} = 1 : 2$.

C) Usa razón 2 : 1.

D) Error de un factor 10.

E) Usa la masa molar del Zn.

Idea clave. En titulaciones indirectas, encadena las razones.